

Questão 1 (2 pontos) Seja $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ um passeio aleatório simples e simétrico.

- (a) (1 ponto) Ache uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ determinística tal que $M_n = S_n^3 + a_n S_n$ é um martingal.
- (b) (1 ponto) Ache sequências $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ determinísticas tais que $M_n = S_n^4 + b_n S_n^2 + c_n$ é um martingal.

Questão 2 (2 pontos) Considere o processo definido por

$$X_{n+1} = \begin{cases} p + (1-p)X_n, & \text{com prob. } X_n, \\ (1-p)X_n, & \text{com prob. } 1 - X_n, \end{cases}$$

onde $p \in (0, 1)$ e $X_0 \in (0, 1)$.

- (a) (0.5 ponto) Mostre, por indução, que $X_n \in (0, 1)$.
- (b) (0.5 ponto) Mostre que X_n é um martingal.
- (c) (1 ponto) Mostre que $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n \in \{0, 1\}) = 1$

Questão 3 (3 pontos) Seja $p > 0$ e considere uma sequência independente $(X_n)_{n \geq 1}$ tal que

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2n^p} \text{ e } \mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^p}.$$

Defina $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ da seguinte maneira: $M_0 = 0$ e $M_n = n^p M_{n-1} |X_n| + X_n 1_{\{M_{n-1}=0\}}$.

- (a) (1 ponto) Mostre que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é um martingal com respeito à filtração gerada por $(X_n)_{n \geq 1}$ (com $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$).
- (b) (1 ponto) Mostre que

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq n} M_k \geq \lambda\right) \leq \frac{1}{\lambda} \left(1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^p} \left(1 - \frac{1}{(k-1)^p}\right)\right).$$

- (c) (1 ponto) Mostre que:

- (a) $M_n \rightarrow 0$ em probabilidade.
- (b) $M_n \rightarrow 0$ quase certamente se e somente se $p > 1$.
- (c) Mas $\mathbb{E}[|M_n|]$ não converge para zero.

Questão 4 (2 pontos) Nessa questão, vamos calcular a integral de Stratonovich:

$$\int_0^T B_t \circ dB_t = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} B_{t_i^*} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i}),$$

onde o limite acima é em L^2 , $\pi = \{0 = t_0 < \dots < t_n = T\}$ e $t_i^* = (t_i + t_{i+1})/2$.

(a) (1 ponto) Usando as mesmas técnicas que vimos em aula, mostre que

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i^*})^2 = \frac{T}{2}.$$

(b) (1 ponto) Mostre que:

$$B_T^2 = \sum_{i=0}^{n-1} B_{t_i^*} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i}) + \sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i^*})^2 - \sum_{i=0}^{n-1} (B_{t_i} - B_{t_i^*})^2.$$

Com isso e o item anterior, prove que

$$\int_0^T B_t \circ dB_t = \frac{B_T^2}{2}.$$

Questão 5 (1 ponto) Considere processo $dX_t = -aX_t dt + \sigma\sqrt{X_t}dB_t$ com $X_0 = x$. Pode supor que $X \in \mathcal{H}^2$.

(a) (0.5 ponto) Use a (versão integral da) EDE acima para escrever equações diferenciais para $\phi(t) = \mathbb{E}[X_t]$ e $\psi(t) = \mathbb{E}[X_t^2]$.

(b) (0.5 ponto) Resolva as equações acima para achar $\mathbb{E}[X_t]$ e $\mathbb{E}[X_t^2]$.

Questão 6 (2 pontos) Sejam B e W dois movimentos Brownianos independentes e considere os processos estocásticos X e Y dados por

$$\begin{aligned} dX_t &= X_t Y_t dt + dW_t, \\ dY_t &= (X_t + Y_t) dt + dB_t, \end{aligned}$$

com $X_0 = Y_0 = 1$. Defina

$$u(t, x, y) = \mathbb{E} \left[e^{-\int_t^T X_u^2 du} \middle| X_t = x, Y_t = y \right].$$

(a) (1 ponto) Mostre que $(e^{-\int_0^t X_u^2 du} u(t, X_t, Y_t))_{t \geq 0}$ é um martingal;

(b) (1 ponto) A função u satisfaz uma EDP (com condição final). Ache essa equação.